

FEUILLE D'EXERCICES - INÉQUATIONS

Passerelle 3e vers Seconde - Comparer, résoudre et représenter

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : réactiver les inégalités du collège, résoudre une inéquation du premier degré, exprimer les solutions par un intervalle et préparer l'étude des signes en Seconde.

PARTIE A - AUTOMATISMES DU COLLÈGE

Exercice 1 - Vocabulaire et vérification

Pour l'inéquation $3x - 5 \geq 7$:

- a) Dire si 2, 4 et 6 sont des solutions. Justifier par substitution.
b) Parmi les signes $<$, $\leq$, $>$, $\geq$, lequel traduit « au moins » ? et « strictement inférieur à » ?

Exercice 2 - Transformer une inégalité

Compléter par $<$, $>$, $\leq$ ou $\geq$, puis énoncer la règle utilisée :

- a) Si $a < 5$, alors $a + 3$ 8. b) Si $b \geq -2$, alors $b - 7$ -9.
c) Si $c < 4$, alors $-3c$ -12. d) Si $-5d \leq 20$, alors d -4.

Exercice 3 - Premières résolutions

Résoudre en détaillant les transformations :

- a) $x + 7 < 12$ b) $4x \geq 20$ c) $-3x \leq 15$ d) $5 - 2x > 11$.

Exercice 4 - Contrôler une résolution

Lina écrit : « $-4x < 12$, donc $x < -3$ ». Repérer l'erreur, corriger la solution puis vérifier avec une valeur convenable.

INÉQUATIONS - RÉSOUDRE ET REPRÉSENTER

Du calcul littéral aux intervalles de solutions

PARTIE B - INÉQUATIONS DU PREMIER DEGRÉ

Exercice 5 - Inconnue dans les deux membres

Résoudre et donner l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle :

a) $5x - 7 > 2x + 8$ b) $4 - 3x \leq 10 + x$ c) $7x + 2 \geq 5x - 6$.

Exercice 6 - Développer puis résoudre

a) $3(2x - 5) < 4x + 1$ b) $5 - 2(x + 3) \geq 3x - 6$

c) $(2x - 1)/3 \leq (x + 5)/2$. Donner pour chacune une écriture exacte de l'intervalle solution.

Exercice 7 - Inégalités et intervalles

a) Traduire par un intervalle : $x \leq -3$; $x > 2$; $-1 \leq x < 4$.

b) Traduire par une ou deux inégalités : $] -\infty ; 5[$; $[-2 ; 7]$; $]3 ; +\infty[$.

c) Représenter chaque ensemble sur une droite graduée.

Exercice 8 - Budget d'une sortie

Un groupe paie 54 € de réservation puis 7,50 € par élève. Le budget est de 204 € au maximum.

a) Si n est le nombre d'élèves, écrire une inéquation. b) La résoudre. c) Interpréter la réponse en tenant compte du fait que n est entier.

Exercice 9 - Encadrement

On sait que $-2 \leq x < 5$. Donner un encadrement de :

a) $x + 4$; b) $3x$; c) $-2x + 1$. Expliquer le changement de sens éventuel.

INÉQUATIONS - SIGNES ET PROBLÈMES

Préparer les méthodes attendues en Seconde

PARTIE C - TABLEAUX DE SIGNES

Exercice 10 - Signe d'une expression affine

Pour chacune des expressions, déterminer sa racine puis dresser son tableau de signes :

a) $3x - 12$ b) $-2x - 6$ c) $5 - x$.

Exercice 11 - Produit de deux facteurs

Résoudre $(2x + 4)(x - 5) \leq 0$. Calculer les deux valeurs critiques, les placer dans l'ordre, puis compléter le tableau. Une barre verticale sera tracée quand la valeur de x n'annule pas la ligne.

x	$-\infty$		-2		5		$+\infty$
$2x + 4$			0				
$x - 5$					0		
Produit			0		0		

Exercice 12 - Quotient et valeur interdite

Résoudre $(3x - 6)/(x + 4) \geq 0$. Indiquer la valeur interdite par une double barre dans la ligne du quotient, puis écrire l'ensemble solution.

x	$-\infty$		-4		2		$+\infty$
$3x - 6$					0		
$x + 4$			0				
Quotient					0		

AUTOÉVALUATION

Je transforme une inégalité sans erreur de sens.

Je résous une inéquation du premier degré.

Je traduis une solution par un intervalle.

Je construis et lis un tableau de signes.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐